

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Ardi Septian Rahmadani
NIM : 224308052
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/ardiseptian224308052tka-eng>

1. Judul Laporan

Objek detection with OpenCV

2. Tujuan Percobaan

- Memahami konsep dasar kontrol cerdas (*intelligent control systems*).
- Mengenali peran AI, *Machine Learning* (ML) dan *Deep Learning* (DL) dalam sistem kendali.
- Mempelajari penerapan *computer vision* dalam sistem *control* berbasis AI.
- Menggunakan *Python* dan *OpenCV* untuk mendeteksi beberapa jenis warna obyek.

3. Landasan Teori

Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk mensimulasikan pembelajaran manusia, pemahaman, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. AI mencakup berbagai teknik dan strategi yang dirancang untuk membuat mesin berperilaku seperti manusia, termasuk kemampuan untuk belajar dari data dan pengalaman.

Machine Learning (ML) adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu di program ulang atau diperintah. Dalam hal ini *machine learning* memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. ML juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu.

Tugas yang dapat dilakukan oleh ML pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Salah satu contoh manfaat adanya *Machine learning* adalah mampu melakukan indentifikasi warna. Pada dasarnya *machine learning* adalah proses komputer untuk belajar dari data. Tanpa adanya data komputer tidak akan bisa belajar apa-apa. Semua pengetahuan *machine learning* pasti akan melibatkan data yang bisa saja sama, akan tetapi algoritma dan pendekatannya berbeda-beda untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sementara *Deep Learning* adalah arsitektur model berbasis jaringan saraf (*Neural Network*) dengan banyak lapisan tersembunyi (*hidden layers*). Model ini, yang dikenal dengan istilah *Artificial Neural Networks* (ANN), mampu melakukan pembelajaran otomatis dari data yang sangat besar dan kompleks. *Deep Learning* sangat efektif dalam menangani data tidak terstruktur seperti gambar, teks, dan suara. Pada praktikum ini *computer vision* berfungsi sebagai proses pembelajaran dan menganalisa gambar berwarna untuk memperoleh hasil sebagaimana yang bisa dilakukan manusia dengan kata lain, *computer vision* mencoba meniru cara kerja visualisasi manusia. Pada percobaan objek *detection with OpenCV software* yang digunakan yaitu *Python* dan *OpenCV*. *Python* adalah salah satu bahasa pemrograman yang baru di masa sekarang, pada bahasa pemrograman ini kita lebih simpel dalam dan singkat dalam membuat sebuah program, setiap program yang kita buat pasti dan pasti akan membutuhkan inputan dan hasil output. Dalam metode penginputan nya pun bahasa ini sedikit berbeda, memang terlihat mudah, Bahasa *Python* dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Sementara itu, *OpenCV* (*Open Source Computer Vision Library*), adalah sebuah *library open source* yang berisi pemrograman untuk teknologi *computer vision* secara realtime. *Open Source computer vision library* menggunakan bahasa pemrograman C/C++, dan telah dikembangkan ke *Python*, *Java*, *Matlab*. Salah satu tujuan *OpenCV* adalah untuk menyediakan infrastruktur *computer vision* yang mudah digunakan sehingga membantu pemakainya membangun aplikasi *vision* yang cukup canggih dengan cepat.

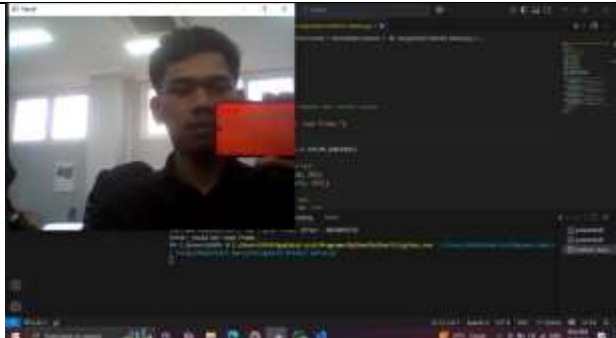
4. Analisis dan Diskusi

Deteksi warna adalah teknik untuk melacak objek atau mengklasifikasikan benda, terutama dalam robotic. Kali ini akan menjelaskan cara menggunakan webcam laptop untuk deteksi warna. Proses ini dapat dilakukan dengan berapa software, yang berpotensi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sistem navigasi sederhana. Kualitas kamera dan lensa sangat mempengaruhi identifikasi warna resolusi yang lebih tinggi menghasilkan detail yang lebih baik. Menandai objek dengan kotak pembatas untuk membantu sistem mengenali dan memverifikasi objek yang berwarna merah, biru, atau hijau dalam satu *frame*.

5. Assignment

Pada praktikum ini penulis membuat kode pemrograman dan menjalankan program untuk mendeteksi objek berwarna merah, biru, hijau dan juga menambahkan kotak pembatas untuk membantu memverifikasi warna menggunakan *OpenCV*, *Python* dan *Visual Studio Code*.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Warna	Hasil
1.	Merah	
3.	Biru	

4.	Hijau	
----	-------	--

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) webcam yang digunakan serta pencahayaan ruangan dapat mempengaruhi pembacaan system.
- 2) Kotak pembatas dapat memudahkan untuk mengidentifikasi objek dan memberikan keterangan.

8. Saran

Untuk penelitian dan pengembangan mendatang dapat menambahkan warna-warna lainnya dan memungkinkan system dapat membaca saat intensitas cahaya yang kurang stabil.